

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа “Программная инженерия”

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель  
Инженер-разработчик, Т-Банк  
Приглашённый преподаватель  
департамента программной  
инженерии

\_\_\_\_\_/ Е.А. Каравасева /  
“ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Академический руководитель  
образовательной программы  
“Программная инженерия”  
Старший преподаватель департамента  
программной инженерии

\_\_\_\_\_/ Н.А. Павлов /  
“ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ  
И ИИ-ПОМОЩНИКА.  
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 2**

**Техническое задание**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-4-ЛУ**

Исполнитель:  
Студент группы БПИ244

\_\_\_\_\_/ П.Д. Комкова /  
“ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Москва 2026**

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Интв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Интв.№ дубл. | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |

**УТВЕРЖДЁН**  
**RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-4-ЛУ**

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ  
И ИИ-ПОМОЩНИКА.  
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 2**

**Техническое задание**

**RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-4**

**Листов 43**

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инов.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инов.№ дубл. | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                                                                                        | <b>4</b>  |
| 1.1. Наименование программы .....                                                                                               | 4         |
| 1.2. Краткая характеристика области применения .....                                                                            | 4         |
| <b>2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ .....</b>                                                                                        | <b>5</b>  |
| 2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка .....                                                                   | 5         |
| 2.2. Наименование темы разработки .....                                                                                         | 5         |
| <b>3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ .....</b>                                                                                           | <b>6</b>  |
| 3.1. Функциональное назначение программы .....                                                                                  | 6         |
| 3.2. Эксплуатационное назначение программы .....                                                                                | 8         |
| <b>4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ .....</b>                                                                                          | <b>9</b>  |
| 4.1. Требования к функциональным характеристикам .....                                                                          | 9         |
| 4.1.1. Требования к составу выполняемых функций .....                                                                           | 9         |
| 4.1.2. Требования к организации входных данных .....                                                                            | 14        |
| 4.1.3. Требования к организации выходных данных .....                                                                           | 15        |
| 4.1.4. Требования к временным характеристикам .....                                                                             | 15        |
| 4.1.5. Требования к интерфейсу .....                                                                                            | 16        |
| 4.2. Требования к надёжности .....                                                                                              | 16        |
| 4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы .....                                                                        | 16        |
| 4.3. Условия эксплуатации .....                                                                                                 | 17        |
| 4.4. Требования к составу и параметрам технических средств .....                                                                | 17        |
| 4.5. Требования к информационной и программной совместимости .....                                                              | 17        |
| 4.6. Требования к маркировке и упаковке .....                                                                                   | 17        |
| 4.7. Требования к транспортированию и хранению .....                                                                            | 17        |
| <b>5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .....</b>                                                                           | <b>18</b> |
| 5.1. Состав программной документации .....                                                                                      | 18        |
| 5.2. Специальные требования к программной документации .....                                                                    | 18        |
| <b>6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....</b>                                                                                | <b>19</b> |
| 6.1. Ориентировочная экономическая эффективность .....                                                                          | 19        |
| 6.2. Предполагаемая потребность .....                                                                                           | 19        |
| 6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и<br>зарубежными образцами или аналогами ..... | 19        |
| 6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись .....                                                                                | 19        |
| 6.3.2. ИИ-помощник .....                                                                                                        | 20        |
| 6.3.3. Интерактивная доска .....                                                                                                | 20        |
| 6.3.4. Видеосвязь и встречи .....                                                                                               | 21        |
| 6.3.5. Уведомления .....                                                                                                        | 21        |
| 6.3.6. Домашние задания .....                                                                                                   | 22        |
| 6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю .....                                                                            | 22        |
| 6.3.8. Особые сценарии и записи на курс .....                                                                                   | 23        |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3.9. Основные конкуренты .....                           | 27        |
| <b>7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ .....</b>                  | <b>28</b> |
| 7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ .....     | 28        |
| 7.2. Сроки разработки и исполнители .....                  | 30        |
| <b>8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ .....</b>                 | <b>31</b> |
| 8.1. Виды испытаний .....                                  | 31        |
| 8.2. Общие требования к приёмке работы .....               | 31        |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ .....</b> | <b>32</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ .....</b>                 | <b>36</b> |
| Неавторизованный гость .....                               | 36        |
| Авторизованный ученик (student) .....                      | 36        |
| Авторизованный преподаватель (teacher) .....               | 37        |
| Авторизованный модератор (moderator) .....                 | 37        |
| Сводная таблица прав доступа .....                         | 38        |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>               | <b>39</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 — СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....</b> | <b>40</b> |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Наименование программы

Наименование программы – “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника”.

Наименование программы на английском языке – “Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant”.

Краткое наименование программы – “Профессия”.

### 1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы закрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Целевой аудиторией разрабатываемой платформы “Профессия” являются учащиеся, заинтересованные в систематизированном изучении предмета под руководством преподавателя: школьники старших классов, студенты средних и высших учебных заведений, а также взрослые слушатели курсов повышения квалификации. Дополнительно платформой пользуются преподаватели и авторы курсов, для которых она выступает единым рабочим инструментом подготовки материалов, проведения вебинаров и проверки работ учащихся.

Областью применения программы является сфера цифровых технологий и онлайн-образования.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

### 2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана для подготовки бакалавриата образовательной программы 09.03.04 “Программная инженерия“ и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

### 2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“.

Наименование темы разработки на английском языке – “Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant“.

Условное обозначение темы разработки – “Профессия“.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

#### 3.1. Функциональное назначение программы

Разрабатываемое веб-приложение предоставляет пользователям доступ к курсам с возможностью посещать онлайн-занятия, хранит видеоматериалы и конспекты проведённых занятий, а также позволяет выполнять практические упражнения в виде тестов с автопроверкой и заданий, требующих развёрнутого ответа. Интегрированный ИИ-ассистент с контекстом курса и урока помогает пользователям с освоением сложных тем, даёт подсказки и предлагает дополнительные материалы.

Настоящее техническое задание оговаривает зону ответственности исполнителя П.Д. Комковой – backend-разработчика, ответственного за дизайн. В зону ответственности исполнителя входят:

- проектирование и разработка пользовательских интерфейсов всего веб-приложения в среде Figma, включая дизайн-систему, типографику, цветовую палитру, компонентную базу и макеты экранов в соответствии с требованиями к интерфейсу (см. п. 4.1.5 общего технического задания);
- разработка серверного приложения “users” – регистрация и авторизация по электронной почте, телефону, через Yandex ID и VK ID; восстановление пароля; шифрование чувствительных полей пользователя; ведение профиля и подтверждение смены контактов;
- разработка серверного приложения “webinars” – запуск, расписание и остановка вебинаров; выдача токенов доступа к каналу видеосвязи и интерактивной доске; управление записью; автоматическая остановка пустых вебинаров; загрузка готовых записей во внешний видеохостинг;
- разработка серверного приложения “stats” – фиксация посещения вебинаров и просмотра записей по сигналам heartbeat; расчёт прогресса прохождения уроков; формирование отчётов для преподавателя и модератора;
- разработка серверного приложения “carts” – ведение корзины пользователя, управление позициями корзины;
- разработка статистических представлений в составе приложения “courses” – эндпоинты совокупной статистики по курсу для преподавателя и модератора, привязанные к данным приложения “stats”;
- интеграции с внешними сервисами Agora RTC, Agora RTM, Agora Recording, провайдером интерактивной доски Netless, видеохостингом Kinescope, шлюзом SMS Notificore, OAuth-провайдерами Yandex ID и VK ID в части, относящейся к перечисленным выше серверным приложениям.

Функционал, реализуемый в зоне ответственности исполнителя в рамках общей платформы, заключается в реализации следующих блоков и их взаимодействия:

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

“Лендинг” – публичная начальная страница без авторизации, отображает список опубликованных курсов и предложение зарегистрироваться. В зоне ответственности исполнителя – дизайн страницы.

“Регистрация и авторизация” – предоставляет пользователю возможность регистрации и входа на платформу несколькими способами: по электронной почте с паролем, по номеру телефона с паролем, через Yandex ID и через VK ID. Регистрация по электронной почте и телефону подтверждается одноразовым кодом из 6 цифр.

“Восстановление пароля” – два сценария: одноразовый код на номер телефона (через сервис Notificore) и одноразовый код на электронную почту. На втором шаге выполняется обмен токена сброса на установку нового пароля.

“Личный кабинет” – предоставляет пользователю возможность просмотра и изменения своих личных данных: имени, фамилии, электронной почты, телефона, пола, даты рождения, аватара. Смена электронной почты и телефона требует подтверждения кодом, отправленным на новый канал.

“Корзина и оплата” – даёт возможность добавить курс в корзину и удалить курс из корзины; ведение состава корзины и инвалидация связанных кэшей выполняются исполнителем. Оплата и выдача доступа к курсу реализуются исполнителем С.М. Павлычевым (приложение “payments”).

“Видеосвязь для онлайн-встреч” – встроенный в платформу блок видеосвязи, обеспечивающий одновременное подключение участников вебинара, передачу видео и звука, текстовый чат внутри встречи и запись встречи. По окончании запись автоматически загружается во внешний видеохостинг и привязывается к уроку.

“Интерактивная доска” – предоставляет нескольким пользователям под модерацией преподавателя возможность совместно работать на общей доске в режиме реального времени. По окончании работы итоговое состояние доски сохраняется в формате PDF и привязывается к записи вебинара. В зоне ответственности исполнителя – серверная часть: выдача UUID комнаты доски и токенов доступа, приём и сборка снимков доски в итоговый PDF, привязка PDF к записи вебинара.

“Расписание занятий” – позволяет пользователю просмотреть расписание онлайн-вебинаров и дедлайны домашних заданий по приобретённым курсам. В зоне ответственности исполнителя – часть расписания, относящаяся к вебинарам: подготовка списка предстоящих и прошедших онлайн-встреч пользователя.

“Аналитика прогресса” – фиксирует фактическое посещение вебинаров и просмотр их записей, рассчитывает прогресс прохождения уроков на основании просмотра материала и сдачи домашних заданий.

“Дизайн-система и макеты интерфейса” – единая визуальная и компонентная основа клиентской части веб-приложения, включающая палитру, типографику, набор переиспользуемых компонентов, иконографию и макеты всех экранов, перечисленных в Приложении 3 общего технического задания.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



### 3.2. Эксплуатационное назначение программы

Образовательная онлайн-платформа “Профессия” должна предоставить пользователям возможность централизованно изучать платные и специальные курсы, участвовать в онлайн-вебинарах, выполнять домашние задания и получать помощь от ИИ-помощника в контексте текущего урока.

Основными конечными потребителями функционала, реализуемого исполнителем, являются:

- учащиеся, использующие приложение “users” при регистрации и работе с профилем, приложение “webinars” при участии в онлайн-встречах, приложение “stats” при просмотре собственного прогресса по урокам, приложение “carts” при формировании заказа на покупку курсов;
- преподаватели и авторы курсов, использующие приложение “webinars” для запуска онлайн-встреч, ведения интерактивной доски и записи занятий, а также представления статистической отчётности приложения “stats” для контроля прогресса учеников;
- модераторы платформы, использующие представления статистической отчётности приложений “stats” и “courses” для общей оценки активности учеников, преподавателей и курсов;
- все категории пользователей платформы – как непосредственные конечные потребители разработанных макетов интерфейса и дизайн-системы.

Предполагается, что использоваться сервис будет круглогодично, без сезонных всплесков активности пользователей.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

### 4.1. Требования к функциональным характеристикам

#### 4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Настоящий раздел детализирует требования к составу выполняемых функций в зоне ответственности исполнителя П.Д. Комковой.

##### 1. Регистрация и авторизация (приложение **users**).

- Реализация регистрации пользователя с использованием технологий: Yandex ID [63], VK ID [60], по электронной почте с паролем, по номеру телефона с паролем.
- Регистрация по электронной почте и телефону должна подтверждаться одноразовым кодом из 6 цифр; код доставляется по электронной почте и SMS [50] соответственно. Срок действия кода и количество допустимых попыток ввода ограничиваются конфигурацией.
- Реализация входа с использованием тех же технологий, что и при регистрации.
- На вход должен быть наложен механизм ограничения частоты попыток – не более 5 попыток за 5 минут с одного источника.
- Восстановление пароля должно поддерживать оба сценария: одноразовый код на номер телефона (через шлюз Notifcore) и одноразовый код или ссылку на электронную почту. На втором шаге выполняется обмен токена сброса на установку нового пароля.
- Регистрация преподавателя выполняется по приглашению модератора: на этапе регистрации проверяется одноразовый токен приглашения и устанавливается роль “преподаватель”. Логика приглашений реализуется приложением `admin_panel` (исполнитель С.М. Павлычев); приложение `users` отвечает за создание учётной записи на основании валидного токена.
- OAuth-маршруты Yandex ID и VK ID должны выполнять серверный обмен `code` → `tokens`, получение профиля внешнего провайдера, поиск или создание учётной записи и выдачу пары JWT-токенов.
- Электронная почта и номер телефона должны храниться в зашифрованном виде при помощи симметричного шифрования (модуль `crypto_utils`, библиотека `ruscryptodome`). Поля `email_cipher` и `phone_cipher` должны иметь уникальный индекс на уровне зашифрованного значения.

##### 2. Личный кабинет пользователя (приложение **users**).

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- Реализация эндпоинтов получения и изменения собственного профиля: имя, фамилия, дата рождения, пол, аватар.
- Смена электронной почты и номера телефона должна выполняться в два шага: запрос смены на новое значение и подтверждение одноразовым кодом, отправленным на новый канал.
- Загрузка аватара должна выполняться через подсистему медиа-ассетов (приложение `core`, исполнитель С.М. Павлычев) с проверкой готовности ассета на стороне приложения `users`.

### 3. Видеосвязь для онлайн-встреч (приложение `webinars`).

- Реализация серверных эндпоинтов запуска, расписания и остановки вебинара. Запускать и останавливать вебинар имеет право только преподаватель курса или модератор.
- Выдача RTC- [2] и RTM- [3] токенов слушателям вебинара по идентификатору вебинара и идентификатору пользователя; отдельный токен “recorder” для серверной записи.
- Управление записью вебинара через Agora Recording API [1]: операции `acquire`, `start`, `stop`; сохранение `resource_id`, `sid` и итогового URL MP4.
- Загрузка готовой записи во внешний видеохостинг Kinescope [28] (`upload_video_by_url` с `polling`-проверкой статуса и повторами при сбоях) и привязка `kinescope_video_id` к записи.
- Сборка PDF финального состояния доски на основании набора снимков, полученных от клиента; реализация выполняется средствами библиотеки `img2pdf`. Полученный PDF привязывается к записи вебинара.
- Периодическая Celery-задача `check_idle_webinars` с периодом 60 секунд должна через Agora API проверять количество слушателей канала и автоматически завершать вебинар, если канал остаётся пустым 5 минут или дольше.
- Реалтайм-инвалидация кэша содержимого урока при изменении вебинара или его записи (через сигналы Django).
- Поддержка DRM-аутентификации плеера Kinescope при запросе авторизованным пользователем записи вебинара.

### 4. Интерактивная доска (серверная часть, приложение `webinars`).

- Хранение `whiteboard_room_uuid` в составе модели `Webinar`; выдача клиенту UUID комнаты и токена доступа к доске Netless при подключении к вебинару.
- Приём от клиента итоговых снимков состояния доски и сборка единого PDF; привязка PDF к записи вебинара.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**5. Корзина (приложение carts).**

- Реализация модели Cart (один к одному с пользователем) и CartItem (с уникальностью пары корзина – курс).
- Эндпоинты получения корзины, добавления курса в корзину, удаления курса из корзины.
- Инвалидация кэша “hot“ Redis при изменении состава корзины.
- Эндпоинт перехода к оплате (pay) подготавливает данные для приложения payments (исполнитель С.М. Павлычев); создание самого платежа находится в зоне ответственности исполнителя payments.

**6. Аналитика прогресса (приложение stats).**

- Реализация моделей: WebinarAttendance (присутствие на вебинаре), RecordingView (просмотр записи) и LessonProgress (прогресс по уроку).
- WebinarAttendanceService.heartbeat должен продлевать текущую сессию посещения, если разрыв с предыдущим сигналом не превышает заданный таймаут, иначе создавать новую сессию. Прирост watched\_seconds за один heartbeat не должен превышать 60 секунд (антифрод-ограничение).
- RecordingViewService.heartbeat должен увеличивать watched\_seconds только при росте позиции, ограничивать скорость прироста значением не более 1,5× реального времени и сохранять last\_position для возобновления просмотра.
- progress\_service.recompute\_lesson\_progress должен пересчитывать LessonProgress на основании максимального коэффициента просмотра из вебинара и записи и факта сдачи всех домашних заданий урока. Пересчёт инициируется сигналами при изменении WebinarAttendance, RecordingView и Attempt (приложение homeworks).
- Урок считается пройденным, если значение прогресса достигло порога, заданного настройкой STATISTICS\_WEBINAR\_THRESHOLD (по умолчанию 0,7), и все домашние задания урока сданы.
- Эндпоинты статистики:

- 6.1. POST /api/statistics/webinars/<webinar\_id>/attendance/heartbeat/;
- 6.2. POST /api/statistics/recordings/<recording\_id>/view/heartbeat/;
- 6.3. GET /api/statistics/webinars/;
- 6.4. GET /api/statistics/students/;
- 6.5. GET /api/statistics/students/<user\_id>/courses/<course\_id>/;

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

6.6. GET /api/statistics/school/courses/;

6.7. GET /api/statistics/school/teachers/.

- Эндпоинты статистики доступны только пользователям с ролями “преподаватель” и “модератор” за исключением сценариев, когда учащийся запрашивает данные о собственном прогрессе.

#### 7. Расписание занятий (часть, относящаяся к вебинарам).

- В составе единого расписания пользователя (GET /api/my-schedule/, приложение courses) исполнитель отвечает за подготовку и сериализацию событий, относящихся к вебинарам: запланированные и прошедшие онлайн-встречи пользователя по приобретённым курсам.

#### 8. Уведомления о вебинарах (взаимодействие с приложением notifications).

- Сигналы и события приложения webinars должны публиковаться через диспетчер уведомлений (приложение notifications, исполнитель С.М. Павлычев) при наступлении событий WebinarScheduledEvent и WebinarStartedEvent. Реализация диспетчера и каналов доставки уведомлений лежит на исполнителе notifications; со стороны исполнителя обеспечивается своевременная и корректная публикация событий.

#### 9. Дизайн интерфейса.

- Создание и поддержка дизайн-системы веб-приложения в среде Figma:
  - 9.1. цветовая палитра с разделением на семантические группы (текст, фоны, акценты, состояния);
  - 9.2. типографика на основе шрифта Golos Text, фиксированной шкалы кеглей и межстрочных интервалов;
  - 9.3. сетка и брейкпоинты для разрешений от 1280 до 2560 пикселей в соответствии с п. 4.1.5 общего технического задания;
  - 9.4. библиотека переиспользуемых компонентов: кнопки, поля ввода, чек-боксы, переключатели, выпадающие списки, диалоги, модальные окна, всплывающие подсказки, табы, оповещения, всплывающие сообщения, индикаторы загрузки, скелетоны, навигационные элементы, аватары, бейджи;
  - 9.5. иконография на базе набора Lucide.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- Создание макетов экранов веб-приложения в соответствии с Приложением 3 общего технического задания, включая:
  - 9.1. лендинг и формы входа, регистрации, восстановления пароля;
  - 9.2. витрину курсов и карточку курса;
  - 9.3. личный кабинет пользователя и экраны верификации смены контактов;
  - 9.4. домашнюю страницу учащегося и страницу содержимого курса;
  - 9.5. страницу урока и редактор урока;
  - 9.6. страницу домашнего задания и экран проверки;
  - 9.7. интерфейс комнаты вебинара (видео-сетка, чат, элементы управления преподавателя);
  - 9.8. расписание занятий и дедлайнов;
  - 9.9. витрину уведомлений и панель уведомлений;
  - 9.10. панель ИИ-ассистента;
  - 9.11. статистические дашборды для преподавателя и модератора;
  - 9.12. модераторскую панель.
- Соответствие макетам должно быть подтверждено визуальной проверкой готовой клиентской части (исполнитель А.Ю. Щербаков): графические элементы, размеры, цвета и отступы должны совпадать с макетами с допустимой погрешностью не более 2 пикселей.

#### 10. Общие технические требования к серверной части (в зоне ответственности).

Реализация серверной части в зоне ответственности должна обеспечивать:

- надёжную обработку запросов от клиентского приложения по перечисленным выше эндпоинтам;
- защиту чувствительных данных пользователя (электронная почта, номер телефона) средствами симметричного шифрования;
- чёткое разделение ролей пользователей в соответствии с ролевой моделью, описанной в Приложении 2 общего технического задания;
- создание и валидацию JWT-токенов в приложении `users`, в том числе выдачу пары токенов на эндпоинтах входа и регистрации;
- выдачу токенов внешних сервисов (Agora RTC, Agora RTM, Agora Recording, Netless) средствами серверных SDK и сохранение секретов исключительно в переменных окружения;

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- выполнение SQL-запросов к базе данных через ORM [35] Django, поддержку миграций средствами Django Migrations;
- кэширование часто запрашиваемых данных в Redis; в частности, кэширование состава корзины пользователя в кэше “hot” с временем жизни 60 секунд и инвалидацию кэша при изменении состава;
- публикацию серверных событий вебинара в брокер сообщений RabbitMQ для последующей доставки уведомлений (приложение notifications);
- покрытие функциональности тестами в apps/<app>/tests/.

## 11. API для управления сущностями в зоне ответственности.

Система должна предоставлять REST API для управления сущностями: пользователи и профиль, корзина, вебинары, записи вебинаров, посещение вебинаров, просмотр записей, прогресс по уроку, статистика по курсам, ученикам и преподавателям. Для каждой сущности (при необходимости) сервер должен предоставлять эндпоинты создания, чтения, редактирования, удаления и проверки прав доступа.

API должно обеспечивать:

- обмен данными в формате JSON;
- стандартизированную структуру ответов сервера и стандартные коды состояния HTTP;
- описание API в формате OpenAPI 3.0 и интерактивную документацию (Swagger UI) с тегами users, webinars, carts, stats.

### 4.1.2. Требования к организации входных данных

- Все действия пользователя инициируются нажатием на активные элементы интерфейса (кнопки, зоны ввода, иконки). Каждый такой элемент вызывает либо предопределённое действие в рамках интерфейса, либо строго определённый HTTP-запрос или WebSocket-сообщение к серверу, соответствующее одному из описанных в API маршрутов.
- На стороне серверной части реализована обработка только утверждённых маршрутов в зоне ответственности.
- Входные данные, относящиеся к зоне ответственности исполнителя, должны соответствовать Таблице 1 настоящего технического задания.

Таблица 1 — Ограничения на входные данные в зоне ответственности исполнителя

| Название         | Тип    | Способ ввода         | Тип поддержания корректности | Ограничения                                   |
|------------------|--------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Имя пользователя | Строка | Текстовое поле ввода | Ограничение                  | Содержит только буквы, длина не менее 1 знака |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| Название                     | Тип    | Способ ввода                    | Тип поддержания корректности | Ограничения                                                                 |
|------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Пароль                       | Строка | Текстовое поле ввода            | Ограничение                  | От 8 до 30 символов                                                         |
| Подтверждение пароля         | Строка | Текстовое поле ввода            | Ограничение                  | Должно совпадать со значением поля “Пароль”                                 |
| Email                        | Строка | Текстовое поле ввода            | Ошибка                       | Имеет формат xxx@yyy.<extension>                                            |
| Номер телефона               | Строка | Поле ввода                      | Ограничение                  | Должен соответствовать международному формату E.164                         |
| Пол                          | Строка | Выбор опций                     | Ограничение                  | “М” или “Ж”                                                                 |
| Дата рождения                | Строка | Поле ввода                      | Ограничение                  | Соответствует формату ДД.ММ.ГГГГ                                            |
| Аватар пользователя          | Файл   | Локальная загрузка с устройства | Ошибка                       | Размер изображения не более 100 МБ; формат PNG, JPEG, JPG                   |
| Код подтверждения            | Строка | Текстовое поле ввода            | Ограничение                  | Ровно 6 цифр                                                                |
| Heartbeat посещения вебинара | Объект | Серверное API                   | Ошибка                       | webinar_id – UUID, delta_seconds ≤ 60                                       |
| Heartbeat просмотра записи   | Объект | Серверное API                   | Ошибка                       | recording_id – UUID, position_seconds ≥ 0, прирост ≤ 1,5× реального времени |

#### 4.1.3. Требования к организации выходных данных

1. Выходными данными являются: ответы серверной части на HTTP-запросы клиента в формате JSON; ответы стриминговых эндпоинтов; макеты интерфейса в среде Figma.
2. Выходные данные серверной части должны обновляться при изменении соответствующих сущностей в базе данных и инвалидировать кэш Redis в случаях, описанных в п. 4.1.1.
3. Макеты интерфейса должны соответствовать требованиям к интерфейсу (п. 4.1.5).

#### 4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Сервер, соответствующий рекомендуемым требованиям к серверному оборудованию, должен отвечать на запрос не более чем за 2 секунды для 95-го перцентиля распределения времени отклика при штатной нагрузке.
2. Время реакции эндпоинта heartbeat (приложение stats) должно быть не более 200 миллисекунд для 95-го перцентиля при штатной нагрузке.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



3. Время выдачи токена доступа к каналу Agora RTC и токена доступа к интерактивной доске Netless должно быть не более 500 миллисекунд для 95-го перцентиля при штатной нагрузке.
4. Автоматическая остановка пустого вебинара должна выполняться периодической задачей не позднее чем через 60 секунд после фактического опустошения канала.

#### 4.1.5. Требования к интерфейсу

1. Дизайн-система должна реализовать понятный, визуально доступный интерфейс с чёткой логикой использования компонентов: одни и те же компоненты могут быть переиспользованы для достижения узнавания. Интерфейс должен быть спроектирован с расчётом на пользователей, не имеющих специализированных знаний в компьютерной сфере.
2. Дизайн должен покрывать функционал всего веб-приложения, включая части, реализуемые исполнителями С.М. Павлычевым (бэкенд) и А.Ю. Щербаковым (фронтенд).
3. Адаптивность – макеты должны корректно отображаться на стационарных устройствах (десктоп, ноутбук) с шириной окна браузера от 1280 до 2560 пикселей и в типовых соотношениях сторон 16:9, 16:10 и 21:9.
4. Тестирование соответствия – необходимо провести проверку готовой клиентской части на соответствие макетам, разработанным в Figma.

## 4.2. Требования к надёжности

### 4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы

1. Серверная часть в зоне ответственности не должна аварийно завершаться при некорректных действиях пользователя. Ошибки уровня приложения должны быть корректно обработаны и возвращены клиенту в стандартизированной структуре с корректным HTTP-кодом.
2. Сообщения, не обработанные серверной частью корректно с первой попытки, должны переотправляться через очередь Celery с настроенным числом повторов. В частности, загрузка готовой записи в Kinescope, серверная отправка SMS и сборка финального PDF доски выполняются через Celery с повторными попытками.
3. Сбой в работе одного из внешних сервисов (Agora, Netless, Notificore, Yandex ID, VK ID, Kinescope) не должен приводить к недоступности всей серверной части: соответствующие эндпоинты возвращают пользователю интерпретируемое сообщение об ошибке.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

4. Для устойчивой работы разрабатываемого приложения в зоне ответственности необходимо обеспечить проверку входных данных, бесперебойное подключение к сети Интернет и регулярное обновление информации.

#### 4.3. Условия эксплуатации

Специальных требований к условиям эксплуатации не предъявляется. Условия эксплуатации совпадают с указанными в общем техническом задании.

#### 4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Требования к составу и параметрам технических средств в зоне ответственности исполнителя совпадают с указанными в общем техническом задании.

#### 4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Серверная часть в зоне ответственности должна быть разработана на языке Python с использованием фреймворка Django (включая Django REST Framework и Django Channels), брокера задач Celery с RabbitMQ, кэша Redis, веб-сервера Daphne для ASGI. В качестве реляционной базы данных используется PostgreSQL; для хранения файлов – S3-совместимое объектное хранилище. Для хранения видеозаписей вебинаров применяется внешний видеохостинг Kinescope. Для видеосвязи и интерактивной доски используются серверные SDK провайдера Agora (agora-token-builder) и провайдера Netless.

Дизайн-макеты разрабатываются в среде Figma. Поддерживается экспорт элементов оформления (иконки, иллюстрации) в форматы SVG и PNG для последующего подключения в клиентской части. Дизайн-токены (цвета, шрифты, отступы) фиксируются в Figma как переменные и передаются исполнителю А.Ю. Щербакову для переноса в `globals.css`.

Версионирование и актуализация кода в зоне ответственности осуществляется с использованием сервиса GitHub.

#### 4.6. Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке совпадают с указанными в общем техническом задании.

#### 4.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению совпадают с указанными в общем техническом задании. Дополнительно: исходные дизайн-файлы Figma хранятся на платформе Figma в рабочем пространстве проекта; ссылки на актуальные версии файлов передаются научному руководителю и членам команды.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### 5.1. Состав программной документации

1. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [12]).
3. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [13]).
4. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [14]).
5. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [11]).

### 5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).
2. Документация сдаётся в формате PDF.
3. Пояснительная записка должна быть загружена в систему “Антиплагиат“ через ЛМС НИУ ВШЭ.
4. Не позднее 11.05.2026 все материалы курсового проекта должны быть загружены отдельными файлами в проект дисциплины “Курсовой проект“ в личном кабинете информационной образовательной среды SmartLMS НИУ ВШЭ.  
Состав итоговой документации для программных проектов:

- Пояснительная записка с титульным листом (проверяется в системе “Антиплагиат“);
- Техническое задание (общее командное и индивидуальное на каждого исполнителя);
- Руководство оператора и руководство программиста;
- Программа и методика испытаний (общая командная и индивидуальная на каждого исполнителя);
- Текст программы со ссылкой на репозиторий.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данного курсового проекта расчёт экономической эффективности не предусмотрен. Однако при коммерческом распространении разработанного программного обеспечения потенциально возможен высокий спрос на приложение со стороны крупных заказчиков, представленных на различных образовательных платформах.

### 6.2. Предполагаемая потребность

Предполагаемая потребность заключается в удобной и безопасной платформе, на которой учащиеся могут изучать структурированные курсы под руководством живого преподавателя, а родители несовершеннолетних учащихся могут контролировать прогресс и оплачивать курсы. Дополнительно платформа закрывает потребность преподавателей в инструменте, объединяющем подготовку материалов курса, проведение вебинаров с интерактивной доской, проверку домашних заданий и работу с прогрессом учеников в одном решении.

### 6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик “Профессии” с рядом аналогов: Умскул, Профиматика, EGELand, Stepik, SkillBox, Russmo, 100-балльный, Фоксфорд, ЯПрактикум, SkillFactory.

Анализ используемых конкурентами инструментов и языков программирования для реализации платформы не проводился, так как используемые в данном проекте технологии являются частью технического задания и описаны в п. 4.5.

При обзоре аналогов были выявлены следующие значимые критерии для сравнительного анализа.

#### 6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись

- 1. Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля.** Базовый способ создания и использования учётной записи. Применяется в подавляющем большинстве платформ.
- 2. Регистрация и вход с использованием VK ID.** Авторизация через сервис VK ID без передачи пароля. Сокращает время на регистрацию и снижает барьер входа для русскоязычной аудитории.
- 3. Регистрация и вход с использованием Yandex ID.** Авторизация через сервис Yandex ID. Удобно для пользователей экосистемы “Яндекс”.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

4. **Вход по номеру телефона и паролю.** Альтернативный способ входа без привязки к электронной почте. Полезен для аудитории, которая не использует электронную почту регулярно.
5. **Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер.** Подтверждение чувствительных операций (смена контактов, восстановление пароля, регистрация преподавателя) через одноразовый код в Telegram-боте. Повышает уровень безопасности учётной записи без дополнительных платных сервисов SMS-провайдера.

### 6.3.2. ИИ-помощник

1. **Наличие ИИ-помощника.** Встроенный программный модуль, отвечающий на вопросы ученика по курсу. Сокращает время преподавателя на типовые вопросы и сопровождает ученика в режиме “24×7”.
2. **Наличие у помощника контекста урока.** ИИ-помощник обращается к содержимому конкретного курса и урока перед ответом, а не отвечает только на основе общих знаний модели. Это повышает релевантность ответов.
3. **Стриминговая выдача ответов ИИ.** Ответ возвращается ученику по мере генерации токенов, а не одним блоком в конце. Снижает воспринимаемое время ожидания и позволяет прервать ответ при необходимости.
4. **Строгие ограничения деятельности ИИ-агента (модерация ответов).** ИИ не отвечает на нецензурные, оскорбительные темы, а также на темы, не относящиеся к материалам курса, и не нарушает законодательство Российской Федерации. Снижает репутационные и юридические риски платформы.

### 6.3.3. Интерактивная доска

1. **Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени.** Все участники вебинара видят одно и то же состояние доски и могут одновременно влиять на её содержимое. Базовый критерий пригодности доски для группового занятия.
2. **Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета.** Минимальный инструментарий для объяснения задач, разбора текста и графических иллюстраций.
3. **Размещение текстовых полей и геометрических фигур.** Позволяет преподавателю строить аккуратные схемы, размечать чертежи и визуализировать определения, не используя сторонние графические редакторы.
4. **Размещение фрагментов программного кода.** Преподаватель может писать на доске оформленные блоки кода с моноширинным шрифтом. Критично для занятий по программированию и информатике.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

5. **Построение графиков функций.** Встроенный инструмент построения графиков по формуле. Полезен для занятий по математике и физике без переключения на сторонние сервисы.
6. **Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов.** После размещения объект остаётся редактируемым: его можно переместить, изменить размеры, удалить. Позволяет строить и переиначивать конструкции по ходу занятия.
7. **Сохранение итога работы с доской в виде PDF.** По окончании вебинара состояние доски экспортируется в PDF и автоматически привязывается к записи занятия. Ученики получают конспект урока без дополнительных действий со стороны преподавателя.

#### 6.3.4. Видеосвязь и встречи

1. **Встроенная видеосвязь в платформу.** Вебинар запускается прямо из карточки урока без переключения на сторонние сервисы. Снижает порог входа и устраняет риски использования платформ, не одобренных заказчиком.
2. **Запись встречи в видеоформате.** По окончании вебинара его запись сохраняется и становится доступной для повторного просмотра. Решает проблему пропусков занятий по уважительным причинам.
3. **Привязка записи к уроку.** Запись прикрепляется к конкретному уроку курса и видна на его странице. Снимает необходимость отдельно искать записи в облачных хранилищах.
4. **Защищённое воспроизведение записи (DRM).** Записи воспроизводятся через DRM-плеер внешнего видеохостинга. Существенно снижает риск утечки и пиратского распространения учебных материалов.
5. **Поддержка чата в режиме реального времени.** Текстовый канал внутри встречи для вопросов и ссылок без прерывания преподавателя голосом.

#### 6.3.5. Уведомления

1. **Email-уведомления.** Доставка уведомлений по электронной почте. Стандартный канал для регистрации, восстановления пароля, оповещений о покупке курса.
2. **Уведомления внутри платформы.** Всплывающие сообщения и единый список уведомлений с пагинацией. Не зависят от настроек браузера и почтовых фильтров.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

3. **Уведомления о новых материалах и записях.** Ученик получает оповещение о выходе нового урока или появлении записи прошедшего вебинара. Сокращает время на самостоятельный поиск изменений в курсе.
4. **Уведомления о дедлайнах домашних заданий.** Автоматические напоминания за 24 часа и за 1 час до дедлайна. Снижает долю несданных в срок работ.

#### 6.3.6. Домашние задания

1. **Прикрепление материалов к заданию.** Возможность для преподавателя приложить к заданию исходный текст, схему или дополнительные материалы.
2. **Сохранение черновиков перед сдачей.** Промежуточные ответы ученика сохраняются автоматически, что позволяет вернуться к работе позже без потери прогресса.
3. **Автоматическая проверка для тестов.** Задачи с заранее заданным правильным ответом проверяются автоматически. Снижает рутинную нагрузку на преподавателя.
4. **Ручное выставление оценки.** Задачи с развёрнутым ответом проверяются преподавателем вручную, с возможностью оставить комментарий.
5. **Напоминания студентам и преподавателю.** Автоматические напоминания о приближающемся дедлайне и о необработанных проверяющим работах.
6. **Привязка оценки к прогрессу курса.** Результаты проверки засчитываются в общий прогресс прохождения урока. Создаёт у ученика прозрачную картину собственной успеваемости.

#### 6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю

1. **Загрузка видео-файлов преподавателем.** Возможность размещать произвольные видеоматериалы (записи лекций, разборов задач) в составе урока.
2. **Загрузка текстовых файлов преподавателем.** Размещение текстовых конспектов, методичек и условий задач.
3. **Загрузка PDF, PPTX и других материалов преподавателем.** Прикрепление к уроку готовых конспектов, презентаций и иных учебных материалов в произвольных форматах.
4. **Возможность редактировать урок преподавателем.** Встроенный редактор урока с конструированием страницы из блоков “текст“, “фото“ и “видео“ по сетке drag-and-drop. Не требует знания вёрстки или работы со сторонними редакторами.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

5. **Трекер прогресса отдельного урока.** Прогресс по уроку рассчитывается на основании просмотра материала и сдачи всех домашних заданий урока с настраиваемым порогом завершения.
6. **Трекер прогресса курса.** Совокупный прогресс прохождения курса как доля пройденных уроков от общего числа.

### 6.3.8. Особые сценарии и записи на курс

1. **Специальные курсы по приглашению.** Курс, помеченный модератором как специальный, не отображается в общем каталоге и доступен только по прямой ссылке преподавателя. Ученик подаёт на него заявку, преподаватель и модератор рассматривают её, и при одобрении курс становится доступен ученику без оплаты. Позволяет проводить закрытые программы по запросу заказчика без необходимости создания отдельного приватного контура платформы.
2. **Подача и рассмотрение заявок на курс.** Отдельная вкладка “Заявки” на странице специального курса для преподавателя и модератора, в которой каждая заявка может быть одобрена или отклонена. Заявка не требует от ученика заполнения отдельной анкеты, кроме электронной почты, имени и фамилии (если они не были заполнены ранее в профиле).

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



Таблица 2 — Сравнение с отечественными и зарубежными аналогами

| Группа                             | Функциональная характеристика                                        | “Профессия” | Умскул | Профиматика | EGELand | Stepik | SkillBox | Russmo | 100-балльный | Фоксфорд | ЯПрактикум | SkillFactory |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------|----------|--------|--------------|----------|------------|--------------|
| Регистрация, вход в учётную запись | Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля       | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +      | +            | +        | +          | +            |
|                                    | Регистрация и вход с использованием VK ID                            | +           | +      | +           | +       | +      | -        | +      | +            | +        | -          | -            |
|                                    | Регистрация и вход с использованием Yandex ID                        | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | +        | +          | -            |
|                                    | Вход по номеру телефона и паролю                                     | +           | +      | +           | -       | -      | -        | +      | +            | +        | +          | -            |
|                                    | Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер                | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | -        | -          | -            |
| ИИ-помощник                        | Наличие ИИ-помощника                                                 | +           | -      | -           | +       | -      | -        | -      | +            | +        | +          | -            |
|                                    | Наличие у помощника контекста урока (RAG)                            | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | -        | +          | -            |
|                                    | Стриминговая выдача ответов ИИ                                       | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | -        | +          | -            |
|                                    | Строгие ограничения деятельности ИИ-агента, в т.ч. модерация ответов | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | +        | +          | -            |
| Интерактивная доска                | Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени        | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | +        | -          | -            |
|                                    | Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета линии      | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | +        | -          | -            |
|                                    | Размещение текстовых полей и геометрических фигур                    | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | -        | -          | -            |
|                                    | Размещение фрагментов программного кода                              | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | -        | -          | -            |
|                                    | Построение графиков функций                                          | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | -        | -          | -            |
|                                    | Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов на доске    | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | -        | -          | -            |
|                                    | Сохранение итога работы с доской в виде PDF                          | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -      | -            | +        | -          | -            |
|                                    | Встроенная видеосвязь в платформу                                    | +           | +      | +           | +       | -      | -        | -      | +            | -        | +          | +            |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| Группа                                  | Функциональная характеристика                                 | “Профессия” | Умскул | Профиматика | EGELand | Stepik | SkillBox | Rusmo | 100-балльный | Фоксфорд | ЯПрактикум | SkillFactory |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------|----------|-------|--------------|----------|------------|--------------|
| Видеосвязь и встречи                    | Запись встречи в видеоформате                                 | +           | +      | +           | +       | -      | -        | +     | +            | -        | +          | +            |
|                                         | Привязка записи к уроку                                       | +           | -      | +           | +       | -      | -        | -     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Защищённое воспроизведение записи (DRM)                       | +           | -      | -           | -       | -      | +        | -     | -            | -        | +          | +            |
|                                         | Поддержка чата в режиме реального времени                     | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | +        | +          | +            |
| Уведомления                             | Email-уведомления                                             | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | -        | +          | +            |
|                                         | Уведомления внутри платформы                                  | +           | +      | +           | +       | -      | +        | -     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Уведомления о новых материалах и записях                      | +           | -      | +           | +       | -      | -        | -     | +            | -        | -          | +            |
|                                         | Уведомления о дедлайнах домашних заданий                      | +           | -      | +           | +       | -      | -        | -     | +            | -        | +          | +            |
| Домашние задания                        | Прикрепление материалов к заданию                             | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Сохранение черновиков перед сдачей                            | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | -        | +          | +            |
|                                         | Автоматическая проверка для тестов                            | +           | +      | -           | +       | +      | +        | +     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Ручное выставление оценки                                     | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | -        | +          | +            |
|                                         | Напоминания студентам и преподавателю                         | +           | -      | -           | +       | +      | +        | -     | +            | +        | -          | -            |
|                                         | Привязка оценки к прогрессу курса                             | +           | +      | -           | +       | +      | +        | -     | +            | +        | +          | +            |
| Материалы урока, доступные пользователю | Загрузка видео-файлов преподавателем                          | +           | +      | +           | +       | +      | +        | -     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Загрузка текстовых файлов преподавателем                      | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Загрузка PDF / PPTX / других материалов преподавателем        | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Возможность редактировать урок преподавателем (drag-and-drop) | +           | +      | +           | +       | +      | +        | +     | +            | +        | +          | +            |
|                                         | Трекер прогресса отдельного урока                             | +           | +      | -           | +       | +      | +        | -     | +            | +        | +          | +            |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| Группа                           | Функциональная характеристика                        | “Профессия” | Умскул | Профиматика | EGELand | Stepik | SkillBox | Rusmo | 100-балльный | Фоксфорд | ЯПрактикум | SkillFactory |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------|----------|-------|--------------|----------|------------|--------------|
|                                  | Трекер прогресса курса                               | +           | +      | -           | +       | +      | +        | +     | +            | +        | +          | +            |
| Особые сценарии и записи на курс | Специальные курсы по приглашению (скрыты в каталоге) | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -     | -            | -        | -          | -            |
|                                  | Подача и рассмотрение заявок на курс                 | +           | -      | -           | -       | -      | -        | -     | -            | -        | -          | -            |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 6.3.9. Основные конкуренты

Анализ показал, что основными конкурентами для разрабатываемого приложения являются:

- в качестве платформы-агрегатора курсов – ЯПрактикум, поскольку платформа предоставляет широкий выбор курсов, реализует функцию ИИ-помощника и предоставляет пользователю возможность гибкой работы с содержанием курсов и домашними заданиями;
- в качестве платформы для обучения школьников – Фоксфорд, поскольку, помимо стандартных функций, платформа имеет встроенную интерактивную онлайн-доску и встроенного ИИ-помощника.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки определены в соответствии с ГОСТ 19.102-77 [2] и согласованы с общим техническим заданием команды.

### 7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Таблица 3 — Стадии и этапы разработки в зоне ответственности исполнителя П.Д. Комковой

| Стадия разработки   | Этап работ                              | Содержание работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки         |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Техническое задание | Обоснование необходимости разработки    | Совместная с командой постановка задачи; сбор теоретических материалов; анализ предметной области в части регистрации, аутентификации, видеосвязи и аналитики обучения                                                                                                                                                                                                                                                                    | До 13.11.2024 |
|                     | Разработка технического задания         | Совместная с командой разработка общего технического задания; разработка индивидуального технического задания на части users, webinars, stats, carts, статистические представления courses и дизайн интерфейса                                                                                                                                                                                                                            | До 20.11.2024 |
|                     | Согласование технического задания       | Согласование индивидуального и общего технического задания с научным руководителем; загрузка ТЗ в SmartLMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | До 16.12.2024 |
| Рабочий проект      | Проектирование дизайн-системы и макетов | Разработка цветовой палитры, типографики, сетки и брейкпоинтов; создание библиотеки переиспользуемых компонентов в Figma; разработка макетов всех экранов веб-приложения, включая лендинг, формы аутентификации, личный кабинет, домашнюю страницу учащегося, страницы курса и урока, редактор урока, страницу домашнего задания, комнату вебинара, расписание, уведомления, ИИ-ассистент, модераторскую панель и статистические дашборды | До 31.03.2026 |
|                     | Разработка приложения users             | Программирование и отладка регистрации и входа по электронной почте, телефону, через Yandex ID и VK ID; восстановление пароля; шифрование email_cipher и phone_cipher; ведение профиля; верификация смены контактов                                                                                                                                                                                                                       | До 31.03.2026 |
|                     | Разработка приложения webinars          | Программирование и отладка запуска, расписания и остановки вебинара; выдача RTC-, RTM- и recorder-токенов; интеграция с Agora Recording API и Kinescope; периодическая задача check_idle_webinars; сборка и привязка PDF финального состояния доски Netless; сигналы инвалидации кэшей                                                                                                                                                    | До 31.03.2026 |
|                     | Разработка приложения stats             | Программирование и отладка моделей WebinarAttendance, RecordingView и LessonProgress; реализация heartbeat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До 31.03.2026 |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| Стадия разработки                   | Этап работ                                | Содержание работ                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                     |                                           | эндпоинтов; пересчёт прогресса по сигналам Django; реализация эндпоинтов агрегированной статистики (по вебинарам, ученикам, курсам, преподавателям, школе)                                                                                          |               |
|                                     | Разработка приложения carts               | Программирование и отладка корзины пользователя, эндпоинтов добавления и удаления курса, инвалидации кэша “hot” Redis при изменении состава корзины; подготовка данных для перехода к оплате                                                        | До 31.03.2026 |
|                                     | Сдача основной части кода                 | Сдача основной части кода в SmartLMS; согласование с научным руководителем; передача исходных дизайн-файлов Figma                                                                                                                                   | До 02.04.2026 |
| Разработка программной документации | Подготовка комплекта документов           | Разработка индивидуальной программной документации в части зоны ответственности: техническое задание, программа и методика испытаний, фрагменты пояснительной записки, относящиеся к приложениям users, webinars, stats, carts и дизайну интерфейса | До 31.03.2026 |
|                                     | Актуализация ТЗ                           | Переработка индивидуального технического задания на основании реализованной кодовой базы и актуального состояния ветки develop; уточнение зоны ответственности по итогам разработки                                                                 | До 31.03.2026 |
| Испытания программы                 | Подготовка испытаний                      | Разработка, согласование и утверждение индивидуальной программы и методики испытаний для приложений users, webinars, stats, carts; формирование чек-листов соответствия клиентской части макетам                                                    | До 31.03.2026 |
|                                     | Проведение испытаний                      | Проведение функционального и нагрузочного тестирования эндпоинтов users, webinars, stats, carts; проверка соответствия клиентской части макетам Figma; проверка интеграций с Agora, Netless, Kinescope, Notificore, Yandex ID и VK ID               | До 31.03.2026 |
|                                     | Корректировка по результатам испытаний    | Корректировка кода и макетов по результатам испытаний; повторное тестирование изменённых сценариев                                                                                                                                                  | До 31.03.2026 |
| Внедрение                           | Подготовка и передача программы           | Совместное с командой представление разработанного программного продукта научному руководителю                                                                                                                                                      | До 27.04.2026 |
|                                     | Загрузка отчётной документации в SmartLMS | Загрузка индивидуального технического задания, индивидуальной программы и методики испытаний и иных индивидуальных отчётных документов в SmartLMS                                                                                                   | До 11.05.2026 |
|                                     | Загрузка отчёта в “Антиплагиат”           | Загрузка отчёта из системы “Антиплагиат” в блок «Задание 2. Загрузите сюда отчёт из антиплагиата» в ЛМС НИУ ВШЭ                                                                                                                                     | До 12.05.2026 |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| Стадия разработки | Этап работ                        | Содержание работ                                                                                                                                              | Сроки         |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                   | Подготовка и загрузка презентации | Подготовка фрагментов презентации, относящихся к зоне ответственности; совместная с командой компоновка итоговой презентации; загрузка презентации в SmartLMS | До 20.05.2026 |
|                   | Защита                            | Защита программного продукта комиссии в составе команды; представление зоны ответственности                                                                   | 25.05.2026    |

## 7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и программная документация) в зоне ответственности исполнителя должен быть завершён не позднее 11.05.2026 в соответствии с общим техническим заданием.

Исполнитель: Комкова Полина Дмитриевна – backend-разработчик, ответственный за дизайн.

Зона ответственности: серверные приложения users, webinars, stats, carts; статистические представления приложения courses; дизайн-система и макеты интерфейса всего веб-приложения в среде Figma.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

### 8.1. Виды испытаний

Проверка продукта на соответствие техническому заданию, а также другим утверждённым требованиям может происходить по инициативе заказчика на любой стадии разработки и может включать в себя один или несколько видов испытаний:

1. Полное и частичное функциональное тестирование, в том числе e2e тестирование сценариев: “регистрация и вход“, “покупка курса“, “прохождение урока“, “участие в вебинаре“, “выполнение и проверка домашнего задания“, “диалог с ИИ-помощником“, “получение уведомлений по нескольким каналам“.
2. Тестирование интеграций с внешними сервисами: объектное хранилище (S3-совместимое), внешний видеохостинг, провайдер видеосвязи и интерактивной доски, OAuth-провайдеры (Yandex ID, VK ID), почтовый сервер, шлюз SMS, сервис ИИ.
3. Тестирование производительности при штатной нагрузке (см. требования к временным характеристикам, п. 4.1.4).
4. Тестирование удобства пользования.
5. Тестирование безопасности, в том числе проверка соблюдения ролевой модели (Приложение 2), отсутствия доступа к приватным данным других пользователей, корректности валидации JWT-токенов, шифрования чувствительных полей в базе данных, ограничения частоты попыток входа.
6. Тестирование адаптивности интерфейса на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5.

### 8.2. Общие требования к приёмке работы

Контроль и приёмка разработки осуществляются при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1, при различных входных данных, соответствующих описанным в пункте 4.1.2, при наличии программной документации в соответствии с пунктами 5.1 – 5.2 и в соответствии с документом “Программа и методика испытаний“ (ГОСТ 19.301-79 [12]).

Дополнительно при приёмке проверяется:

- успешный запуск всего комплекса сервисов (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat, flower) средствами Docker Compose;
- доступность описания API (/api/schema/) и интерактивной документации Swagger UI (/api/swagger);
- корректность применения миграций базы данных и наличия начальных данных, необходимых для прохождения функциональных сценариев;

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

- 1. Agora Recording API** — Серверный интерфейс провайдера Agora, обеспечивающий запись каналов видеосвязи в облачном режиме. В проекте используется для записи вебинаров с операциями `acquire`, `start` и `stop`.
- 2. Agora RTC** — Real-Time Communication – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая передачу видео и звука между участниками вебинара в режиме реального времени.
- 3. Agora RTM** — Real-Time Messaging – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая обмен текстовыми сообщениями и сигналами присутствия между участниками вебинара.
- 4. API** — Application Programming Interface – программный интерфейс приложения, набор правил и методов, позволяющий клиентской части (frontend) взаимодействовать с серверной (backend) для обмена данными.
- 5. ASGI** — Asynchronous Server Gateway Interface – асинхронная спецификация интерфейса между Python-приложением и веб-сервером. В проекте используется для одновременного обслуживания HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 6. Access Token** — Краткосрочный токен (1 час), используемый для доступа к защищённым ресурсам. При его истечении используется Refresh Token для получения новой пары токенов.
- 7. Backend** — Серверная часть веб-приложения, отвечающая за бизнес-логику, обработку данных, взаимодействие с базой данных, очередями и внешними сервисами. В проекте разрабатывается на Python (Django).
- 8. Celery** — Асинхронный исполнитель фоновых задач для Python. В проекте используется для отправки уведомлений, обработки платежей, синхронизации содержимого курса в векторное хранилище и других периодических задач.
- 9. CRUD** — Create, Read, Update, Delete – четыре базовые функции управления данными. В техническом задании требуется реализация этих операций для основных сущностей.
- 10. CSS Modules** — Технология локализации стилей в frontend, которая обеспечивает применение CSS-классов только в конкретном компоненте и исключает конфликты имён.
- 11. Daphne** — ASGI-сервер для Django Channels, обеспечивающий одновременное обслуживание HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 12. Django** — Высокоуровневый веб-фреймворк на Python. В проекте используется как основа серверной части, включая ORM, систему миграций и модуль администратора.
- 13. Django Channels** — Расширение Django для поддержки протоколов WebSocket и иных асинхронных каналов поверх ASGI. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 14. Docker** — Платформа контейнеризации приложений. Все сервисы проекта (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat) разворачиваются через Docker Compose.
- 15. Drag-and-drop** — Способ взаимодействия пользователя с интерфейсом, при котором элементы перетаскиваются указателем мыши. В проекте используется в редакторе урока для конструирования страницы из блоков “текст“, “фото“ и “видео“.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**16. DRM** — Digital Rights Management – технология защиты воспроизведения видеозаписей от несанкционированного копирования. Применяется к записям вебинаров, опубликованным во внешний видеохостинг.

**17. E2E-тестирование** — End-to-end тестирование – метод проверки программного обеспечения, при котором проверяется работа системы в целом по сквозным пользовательским сценариям, имитирующим реальные действия пользователя в браузере и взаимодействие с серверной частью.

**18. Endpoint** — Конкретный адрес (URL) в API, к которому обращается клиентская часть для выполнения определённой операции.

**19. Frontend** — Клиентская часть веб-приложения, с которой взаимодействует пользователь в браузере. Отвечает за интерфейс и отображение данных. В проекте разрабатывается на React + TypeScript.

**20. FSD** — Feature-Sliced Design – архитектурная методология разделения исходного кода клиентской части на слои (app, pages, widgets, features, entities, shared).

**21. Heartbeat** — Периодический сигнал клиента к серверу, подтверждающий факт активного присутствия пользователя на онлайн-встрече или просмотра записи. В проекте используется при расчёте аналитики прогресса с защитой от завышения значений.

**22. HS256** — Симметричный алгоритм подписи JWT-токена на основе HMAC-SHA-256.

Применяется в данном проекте для подписи access- и refresh-токенов.

**23. HTTP / HTTPS** — HyperText Transfer Protocol / Secure – протоколы передачи гипертекста между клиентом и сервером. HTTPS обеспечивает шифрование канала средствами TLS.

**24. ИИ-помощник** — Программный модуль на базе большой языковой модели, интегрированный в платформу. Обладает контекстом курса (RAG), отвечает на вопросы ученика и модерирует ответы, исключая нежелательный контент.

**25. Интерактивная доска** — Виртуальное рабочее пространство, позволяющее нескольким пользователям одновременно писать, рисовать, добавлять фигуры, текст, фрагменты кода и графики функций в режиме реального времени под модерацией преподавателя.

**26. JSON** — JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, используемый для передачи информации между клиентом и сервером.

**27. JWT** — JSON Web Token (RFC 7519) – компактный самодостаточный токен для безопасной передачи утверждений между сторонами в формате JSON. Используется в проекте для аутентификации.

**28. Kinescope** — Внешний видеохостинг, в который загружаются записанные вебинары и видеоматериалы уроков; обеспечивает защищённое воспроизведение через встраиваемый плеер.

**29. Лендинг** — Целевая веб-страница, на которую попадают незарегистрированные пользователи. Содержит маркетинговую информацию, описание курсов и призыв к действию.

**30. Модальное окно** — Элемент интерфейса, который блокирует работу с основным окном приложения до тех пор, пока пользователь не закроет его или не выполнит требуемое действие.

**31. Модератор** — Роль платформы с максимальным уровнем прав. Управляет приглашением преподавателей, авторами курсов, публикацией курсов и установкой признака “специальный курс”; имеет права просмотра и редактирования любого курса, задания и встречи в рамках платформы, а также рассмотрения заявок на специальные курсы.

**32. Notificore** — Внешний сервис, через который отправляются SMS-сообщения с одноразовыми кодами и SMS-уведомлениями.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- 33. OAuth 2.0** — Открытый стандарт авторизации, позволяющий пользователю предоставить сервису доступ к своим данным у третьей стороны (Yandex, VK) без передачи пароля.
- 34. OpenAPI** — Стандарт описания REST API (используется версия 3.0). В проекте формируется автоматически и доступен по адресу `/api/schema/`.
- 35. ORM** — Object-Relational Mapping – технология, позволяющая работать с базами данных, используя объектно-ориентированный код вместо прямых SQL-запросов. В проекте используется Django ORM.
- 36. PBKDF2** — Криптографический алгоритм безопасного хеширования паролей. В проекте используется встроенный механизм хеширования паролей Django (PBKDF2 с SHA-256).
- 37. PostgreSQL** — Реляционная система управления базами данных, выбранная для хранения структурированной информации проекта (пользователи, курсы, уроки, работы учеников, платежи и др.).
- 38. Преподаватель** — Роль платформы. Имеет доступ к созданию и редактированию своих курсов, уроков, домашних заданий, проведению вебинаров, проверке работ учеников, а также рассмотрению заявок на свои специальные курсы.
- 39. Провайдер видеосвязи** — Внешний сервис, обеспечивающий передачу видео и звука участников вебинара, текстовый чат, запись встречи. Токены доступа к каналу выдаются серверной частью платформы.
- 40. Провайдер интерактивной доски** — Внешний сервис, обеспечивающий синхронизацию состояния общей доски между участниками вебинара. Идентификатор и токен комнаты выдаются серверной частью платформы.
- 41. RabbitMQ** — Брокер сообщений, используемый Celery для постановки фоновых задач и шиной событий для уведомлений.
- 42. RAG** — Retrieval-Augmented Generation – метод генерации ответов ИИ, при котором модель сначала обращается к внешней базе знаний (к содержимому курса), находит релевантную информацию и формирует ответ на её основе.
- 43. React** — JavaScript-библиотека для построения пользовательских интерфейсов с компонентным подходом. В проекте применяется в составе клиентской части совместно с TypeScript.
- 44. Redis** — Высокопроизводительное in-memory хранилище типа “ключ-значение”. В проекте используется как кэш, как backend результатов Celery и как канальный слой Django Channels.
- 45. Refresh Token** — Долгосрочный токен (7 дней), используемый для получения нового Access Token без повторного введения пароля. Подлежит ротации при каждом обновлении пары токенов.
- 46. REST** — Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия компонентов приложения в сети, основанный на стандартах HTTP и JSON.
- 47. Ролевая модель (RBAC)** — Role-Based Access Control – механизм управления доступом, при котором права пользователей определяются их ролями. В проекте выделены роли: ученик (student), преподаватель (teacher), модератор (moderator); подробно описаны в Приложении 2.
- 48. S3** — Amazon Simple Storage Service – протокол объектного хранилища. В проекте используется S3-совместимое хранилище (Yandex Object Storage) для хранения файлов пользователей и материалов курсов.
- 49. Slug** — Человекочитаемый идентификатор ресурса в URL, состоящий из строчных латинских букв, цифр и дефисов. В проекте применяется для адресов карточек курсов и уроков, в том числе для прямых ссылок на специальные курсы.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**50. SMS** — Short Message Service – служба коротких сообщений. В проекте используется для доставки одноразовых кодов подтверждения и восстановления пароля по номеру телефона через сервис Notifcore.

**51. Специальный курс** — Курс с установленным признаком “специальный”, доступ к которому предоставляется только по заявке пользователя и решению модератора или преподавателя. Не отображается в общем каталоге; доступен по прямой ссылке от преподавателя.

**52. SSE** — Server-Sent Events – односторонний протокол доставки событий от сервера клиенту поверх HTTP. В проекте используется для передачи уведомлений в реальном времени.

**53. Swagger UI** — Интерактивная веб-страница для просмотра и проверки REST API, построенная на основе описания OpenAPI. В проекте формируется автоматически и применяется как инструмент работы с серверными эндпоинтами в среде разработки.

**54. TanStack Query** — Библиотека серверного кэширования и управления асинхронными запросами на стороне клиента. Обеспечивает кэширование ответов API, оптимистичные обновления и инвалидацию кэша.

**55. TUS** — Открытый протокол загрузки файлов с поддержкой возобновления при разрыве соединения. Применяется при загрузке крупных видео в редакторе урока.

**56. TypeScript** — Расширение JavaScript со статической типизацией, компилируемое в JavaScript. В проекте применяется в строгом режиме (strict) для всей клиентской части.

**57. Ученик** — Роль платформы. Имеет доступ к каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков, выполнению домашних заданий, участию в онлайн-встречах в рамках приобретённых курсов и подаче заявок на специальные курсы.

**58. Vector Store** — Внешнее векторное хранилище, в которое автоматически синхронизируется содержимое курса для обеспечения работы ИИ-помощника по методу RAG.

**59. Vite** — Инструмент сборки frontend, обеспечивающий быструю разработку благодаря Native ES Modules и быструю сборку для production. Используется для сборки клиентской части на React.

**60. VK ID** — Сервис идентификации и авторизации компании VK, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.

**61. WebSocket** — Двусторонний протокол связи между клиентом и сервером поверх единственного TCP-соединения. В проекте используется для канала ИИ-чата.

**62. Yandex GPT** — Семейство больших языковых моделей компании “Яндекс”, используемое в качестве модели ответа ИИ-помощника. Доступ осуществляется через REST API.

**63. Yandex ID** — Сервис идентификации и авторизации компании “Яндекс”, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.

**64. Yandex Object Storage** — S3-совместимое объектное хранилище компании “Яндекс”, используемое в проекте для хранения файлов пользователей, материалов курсов и побочных артефактов вебинаров.

**65. Заявка на участие** — Запрос пользователя на доступ к специальному курсу, имеющий один из трёх статусов: “pending” (на рассмотрении), “approved” (одобрена), “rejected” (отклонена). При одобрении доступ к курсу выдаётся без оплаты.

**66. Zustand** — Библиотека управления клиентским состоянием для React. Используется в frontend для хранения профиля пользователя, корзины, состояний редактора урока, ИИ-чата и уведомлений.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Идея ролевой модели сервиса “Профессия“ основывается на ранжировании прав доступа пользователей к содержимому платформы в зависимости от их статуса и роли в системе. Ключевым моментом является отсутствие у любой роли доступа к личным данным (имя, возраст, контакты и иные данные, указанные в личном кабинете) любого другого пользователя.

Базовая ролевая модель ограничивается четырьмя ролями, обладатель каждой из которых получает ряд уникальных способов взаимодействия с сервисом. На уровне серверной части роль пользователя хранится в поле `role` модели `User` и принимает одно из трёх значений: `student` (ученик), `teacher` (преподаватель), `moderator` (модератор). Дополнительно неавторизованный гость рассматривается как четвёртая, нулевая, роль.

### Неавторизованный гость

- Самый низкий из возможных уровней доступа к платформе.
- Получает доступ к просмотру лендинга – начальной страницы-превью с предложением зарегистрироваться и каталогом опубликованных курсов.
- Получает доступ к публичной странице записи вебинара по прямой ссылке, если эта страница открыта в режиме внешнего просмотра.
- Не имеет доступа к остальным разделам платформы и API защищённых эндпоинтов.
- Пользователь переходит от роли “неавторизованный гость“ к роли “ученик“, “преподаватель“ или “модератор“ в момент авторизации или регистрации.

### Авторизованный ученик (`student`)

- Имеет доступ к основным образовательным функциям: каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков и просмотру материалов, опубликованных преподавателем, выполнению домашнего задания, участию в онлайн-встречах и совместной работе на интерактивной доске (но не их созданию и модерации), просмотру и настройке своего профиля, использованию ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов.
- Доступ ученика к содержимому каждого приобретённого курса строго ограничен теми материалами, которые были опубликованы преподавателем в рамках курса.
- Доступ ученика к курсу строго ограничен фактом оплаты курса либо одобрением заявки на участие в специальном курсе. Ученик зачисляется на курс в момент успешной оплаты или в момент одобрения заявки преподавателем (модератором); срок действия доступа фиксируется в поле `access_expires_at` записи о покупке или о зачислении.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- Ученик имеет право подать заявку на участие в специальном курсе по прямой ссылке от преподавателя. Одновременно у ученика может существовать не более одной активной заявки (со статусом “pending“ или “approved“) на один и тот же специальный курс; после отклонения заявки ученик может подать новую.
- Ученик не может получить доступ к личным данным другого пользователя. К личным данным относятся все данные, не являющиеся общедоступными материалами учебного курса: чужие данные профиля, статистика просмотренных курсов и уроков, выполненные задания, результаты любой деятельности, исключая артефакты, оставленные в общем чате или на интерактивной доске урока, к которому ему был выдан доступ.

### **Авторизованный преподаватель (teacher)**

- Преподаватель имеет доступ ко всем курсам, в авторском составе которых он указан, а в рамках каждого такого курса – ко всем урокам, домашним заданиям, материалам и записям.
- Преподаватель имеет право создавать и редактировать курсы, секции, уроки, домашние задания, вопросы, задачи, прикреплять к урокам дополнительные файлы, запускать онлайн-встречи, управлять записью встречи и сохранением итогов работы интерактивной доски.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске преподаватель получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.
- Преподаватель имеет право проверять отправленные работы учеников по своим домашним заданиям, выставять баллы за задачи с развёрнутым ответом и оставлять комментарии.
- Преподаватель имеет право рассматривать заявки на участие в своих специальных курсах, одобрять и отклонять заявки. Установка и снятие признака “специальный курс“ выполняется только модератором.
- Преподаватель не имеет доступа к личным данным профилей учеников и других преподавателей, однако может видеть статистику, работы и оценки каждого ученика в рамках курса, в авторстве которого он указан. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке “Заявки“ в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.

### **Авторизованный модератор (moderator)**

- Модератор имеет права просмотра и редактирования любого курса, секции, урока, домашнего задания, онлайн-встречи в рамках всей платформы, а также права на просмотр любой статистики курса или ученика.
- Модератор управляет составом преподавателей платформы: отправляет приглашения по электронной почте, ведёт список преподавателей.
- Модератор управляет составом авторов конкретного курса (добавляет и удаляет авторов).

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- Модератор отвечает за публикацию курса и снятие курса с публикации.
- Модератор имеет право устанавливать и снимать признак “специальный курс” для любого курса платформы и рассматривать заявки на участие в любом специальном курсе.
- Модератор не имеет доступа к личным данным профилей учеников и преподавателей. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке “Заявки” в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске модератор получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.

### **Сводная таблица прав доступа**

Таблица 3 — Сводная таблица прав доступа по ролям

| Действие                                                   | Гость | Ученик | Преподаватель | Модератор |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-----------|
| Просмотр лендинга и каталога опубликованных курсов         | +     | +      | +             | +         |
| Регистрация и вход                                         | +     | +      | +             | +         |
| Покупка курса                                              | -     | +      | +             | +         |
| Прохождение урока приобретённого курса                     | -     | +      | +             | +         |
| Участие в онлайн-встрече по приобретённому курсу           | -     | +      | +             | +         |
| Использование ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов   | -     | +      | +             | +         |
| Выполнение и отправка домашнего задания                    | -     | +      | -             | -         |
| Создание и редактирование курсов, уроков, домашних заданий | -     | -      | только своих  | любых     |
| Запуск и остановка онлайн-встречи, управление записью      | -     | -      | на своих      | +         |
| Проверка работ учеников и выставление баллов               | -     | -      | на своих      | +         |
| Приглашение преподавателей по email                        | -     | -      | -             | +         |
| Управление авторами курса                                  | -     | -      | -             | +         |
| Публикация и снятие курса с публикации                     | -     | -      | -             | +         |
| Установка и снятие признака “специальный курс”             | -     | -      | -             | +         |
| Подача заявки на участие в специальном курсе               | -     | +      | -             | -         |
| Просмотр и рассмотрение заявок на специальный курс         | -     | -      | на своих      | +         |
| Просмотр статистики ученика по курсу                       | -     | -      | на своих      | +         |
| Просмотр личных данных профиля другого пользователя        | -     | -      | -             | -         |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Макет приложения располагается по электронному адресу <https://www.figma.com/design/XaIEUUwjlsHvHPes2qnZiQ/TOP-OF-THE-TOP-DESIGN?node-id=1069-3010&p=f&t=F7ixCa6Zq3qcGvLt-0> в проекте, согласованном с заказчиком.

Макет включает в себя экраны для всех ролей пользователей, описанных в Приложении 2:

- лендинг и страницы регистрации, входа, восстановления пароля, верификации одноразового кода;
- каталог курсов, страница курса, корзина, страница оплаты;
- личный кабинет (профиль) и расписание;
- содержимое курса, страница урока, страница записи вебинара;
- комната онлайн-вебинара с видеосеткой, текстовым чатом и интерактивной доской;
- страница домашнего задания (выполнение учеником) и страница проверки работы (преподавателем);
- встроенная панель ИИ-помощника;
- модераторская панель: список преподавателей, отправка приглашений, управление авторами курса, публикация курса.

Все экраны должны корректно отображаться на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5 настоящего технического задания.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учёта и хранения программных документов, выполненных печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.401-78 Текст программы // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

14. ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
15. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
16. Django Documentation. Официальная документация веб-фреймворка Django. URL: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обращения: 10.05.2026).
17. Django REST Framework Documentation. Официальная документация библиотеки построения REST API. URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (дата обращения: 10.05.2026).
18. Django Channels Documentation. Официальная документация расширения Django для поддержки WebSocket. URL: <https://channels.readthedocs.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
19. Celery Documentation. Официальная документация системы асинхронных задач Celery. URL: <https://docs.celeryq.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
20. PostgreSQL Documentation. Официальная документация системы управления базами данных PostgreSQL. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
21. Redis Documentation. Официальная документация системы Redis. URL: <https://redis.io/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
22. RabbitMQ Documentation. Официальная документация брокера сообщений RabbitMQ. URL: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html> (дата обращения: 10.05.2026).
23. Docker Documentation. Официальная документация платформы контейнеризации Docker. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 10.05.2026).
24. React Documentation. Официальная документация библиотеки React. URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
25. TypeScript Handbook. Официальная документация языка TypeScript. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
26. Vite Documentation. Официальная документация инструмента сборки Vite. URL: <https://vitejs.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
27. Yandex Object Storage. Документация объектного хранилища, совместимого с протоколом S3. URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/storage/> (дата обращения: 10.05.2026).

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

28. Yandex Foundation Models. Документация сервиса генеративных моделей Yandex GPT и векторных хранилищ. URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/foundation-models/> (дата обращения: 10.05.2026).
29. Kinescope. Документация платформы видеохостинга и встраиваемого плеера. URL: <https://docs.kinescope.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
30. Agora RTC SDK. Документация SDK для видеосвязи в реальном времени. URL: <https://docs.agora.io/en/> (дата обращения: 10.05.2026).
31. Agora Interactive Whiteboard (Netless). Документация SDK совместной интерактивной доски. URL: <https://docs.agora.io/en/interactive-whiteboard/overview/product-overview> (дата обращения: 10.05.2026).
32. ЮKassa. Документация платёжного шлюза. URL: <https://yookassa.ru/developers> (дата обращения: 10.05.2026).
33. Notificore. Документация сервиса доставки SMS-сообщений. URL: <https://notificore.ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
34. Yandex ID. Документация OAuth-провайдера Yandex ID. URL: <https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
35. VK ID. Документация OAuth-провайдера VK ID. URL: <https://id.vk.com/about/business/go> (дата обращения: 10.05.2026).
36. TUS Resumable Upload Protocol. Спецификация протокола возобновляемой загрузки файлов. URL: <https://tus.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
37. Jones M., Bradley J., Sakimura N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). IETF, 2015. URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519> (дата обращения: 10.05.2026).
38. OpenAPI Specification 3.0. URL: <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3> (дата обращения: 10.05.2026).

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 ТЗ |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

[illegible]